



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103396710 A

(43) 申请公布日 2013. 11. 20

(21) 申请号 201310338765. 1

(22) 申请日 2013. 08. 06

(71) 申请人 信和新材料股份有限公司

地址 362000 福建省泉州市洛江区万虹公路
塘西工业区

(72) 发明人 王诗榕 戴福阳 张波凤

(74) 专利代理机构 厦门市诚得知识产权代理事

务所(普通合伙) 35209

代理人 赖开慧

(51) Int. Cl.

C09D 131/04 (2006. 01)

C09D 123/08 (2006. 01)

C09D 5/18 (2006. 01)

C09D 7/12 (2006. 01)

权利要求书2页 说明书5页

(54) 发明名称

一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方
及其制备工艺

(57) 摘要

本发明涉及功能涂料制备技术领域,提供一种具有耐水性好、抗开裂性强、对于基材附着力好、耐冷热循环性好同时具有优异膨胀防火隔热性能的水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方及其制备工艺,各组分包括去离子水、防冻剂、中和剂、润湿剂、分散剂、消泡剂、微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐、聚合物纤维、钛白粉、氯化石蜡、罐内防腐剂、漆膜防霉剂、成膜助剂、增稠剂、疏水剂和乳液;工艺为按各组分的重量份配比准备物料,再将准备的去离子水等物料按顺序加入搅拌缸中;将准备的物料中的粉料浆采用研磨机进行研磨,把研磨后的粉料浆加入到搅拌缸中,开启低速搅拌,再加入乳液等物料,加完后再搅拌,对得到的产品进行检测、过滤、包装。

1. 一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:各组合成分包括:

去离子水	10-30 重量份
防冻剂	1-3 重量份
中和剂	0.1-2 重量份
润湿剂	0.1-0.3 重量份
分散剂	0.1-1 重量份
消泡剂	0.1-1 重量份
微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐	40-50 重量份
聚合物纤维	0.1-1.0 重量份
钛白粉	5-8 重量份
氯化石蜡	1-5 重量份
罐内防腐剂	0.1-0.3 重量份
漆膜防霉剂	0.1-0.3 重量份
成膜助剂	1-3 重量份
增稠剂	1-2 重量份
疏水剂	0.1-1 重量份
乳液	20-30 重量份。

2. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述乳液是为醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液,该醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液固含55%,PH 5.0,共聚物的颗粒的粒径为0.4微米,产品粘度为550cp,产品最低成膜温度10℃,产品玻璃化温度19℃。

3. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述防冻剂为丙二醇或聚丙二醇中的任意一种或一种以上的混合物。

4. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述中和剂为2-氨基-2-甲基-1-丙醇、二甲基乙醇胺、乙醇胺、氢氧化钾、氢氧化钠中的任意一种或一种以上的混合物。

5. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述润湿剂为非离子型表面活性剂,该润湿剂为聚氧乙烯烷芳基醚、聚氧乙烯多元醇醚、聚氧乙烯聚氧丙烯酸嵌段共聚物、脂肪酸聚乙二醇酯、多元醇酯、脂肪胺聚氧乙烯醚加成物中的任意一种或一种以上的混合物。

6. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述分散剂为高分子共聚物、聚羧酸铵、油酰基环氧烷共聚物、聚硅氧烷、聚丙烯酸胺中的任意一种或一种以上的混合物。

7. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述消泡剂为有机硅消泡剂、矿物油基含硅及多种混合物、脂肪烃的乳化物、非硅酮有机酯碳氢化合物、非硅酮胺类碳氢化合物、含疏水粒子矿物油混合物中的任意一种或一种以上的混合物。

8. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述罐内防腐剂为1,2-苯并异噻唑啉-3-酮(BIT)、2-甲基-5-氯-4-异噻咪唑-3-酮和

2-甲基-4-异噻咪唑-3-酮(CMIT/MIT)的混合物。

9. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述漆膜防霉剂为碘代丙炔基氨基甲酸酯、苯并咪唑氨基甲酸甲酯与N-(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脒的复配体中的任意一种或一种以上的混合物。

10. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐为一种经过工艺合成的高聚合度阻燃剂,再利用微胶囊技术,采用三聚氰胺-甲醛树脂对高聚合度聚季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐进行包覆得到的新型阻燃剂。

11. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述钛白粉是经过表面处理的金红石型钛白粉。

12. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述增稠剂为聚氨酯增稠剂和改性聚脲增稠剂的任意一种或一种以上的混合物。

13. 根据权利要求1所述的一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,其特征在于:所述疏水剂是一种改性的有机硅助剂。

14. 水性室内超薄型钢结构防火涂料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:

(1)按各组分的重量份准备物料:去离子水 10-30 重量份;防冻剂 1-3 重量份;中和剂 0.1-2 重量份;润湿剂 0.1-0.3 重量份;分散剂 0.1-1 重量份;消泡剂 0.1-1 重量份;微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐 40-50 重量份;聚合物纤维 0.1-1.0 重量份;钛白粉 5-8 重量份;氯化石蜡 1-5 重量份;罐内防腐剂 0.1-0.3 重量份;漆膜防霉剂 0.1-0.3 重量份;成膜助剂 1-3 重量份;增稠剂 1-2 重量份;疏水剂 0.1-1 重量份;乳液 20-30 重量份;

(2)将上一步骤准备的物料按顺序将去离子水、润湿剂、分散剂、一半的消泡剂、防冻剂、中和剂、微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐、钛白粉、氯化石蜡加入搅拌缸中,高速分散均匀;

(3)将第(1)步骤准备的物料中的粉料浆采用研磨机进行研磨,研磨细度小于 $70\mu\text{m}$;

(4)把上一步骤研磨后的粉料浆加入到搅拌缸中,开启低速搅拌,控制在 $300-500\text{r/min}$,加入乳液、成膜助剂、罐内防腐剂、漆膜防霉剂、成膜助剂、增稠剂、疏水剂、聚合物纤维、另一半消泡剂,加完后再搅拌 20 分钟,得到产品;

(5)对上一步骤得到的产品进行检测,检测合格后过滤、包装,其中过滤器的筛网目数为 20-30 目。

一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方及其制备工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及功能涂料制备技术领域,特别涉及一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方及其制备工艺。

背景技术

[0002] 钢结构作为近年来一种新的建筑结构形式,以其结构灵活、自重轻、强度高、抗震性和变形好、施工周期短、易于维护等特点,在建筑中得到了广泛的应用,尤其是在超高层和大跨度建筑等方面更显示出了强大的生命力。

[0003] 钢结构本身为不燃烧材料,但钢结构具有耐火性能差的致命弱点。在火灾高温作用下,其力学性能如屈服强度、弹性模量、荷载能力等都会随温度的升高而降低。结构温度达到 300-400℃时,其强度就会下降 50%,温度达到 600℃时,钢结构基本上丧失全部强度、刚度。而一般火场的温度会达到 800-1000℃,在高温下,裸露的钢结构会很快出现塑性变形,产生局部破坏,造成钢结构建筑的整体在 15min 左右就会丧失承重能力而垮塌。因此,必须在钢结构表面施涂防火涂料。

[0004] 防火涂料又称为阻燃涂料,它具有普通涂料的装饰性,又具有防腐、防锈、耐酸碱等性能,除了具有延长物体使用寿命的保护功能外,更为重要的是防火涂料不燃性或难燃性,因此,在火灾发生时能够阻止燃烧或者对火灾的拓展起延滞作用,从而使人们具有充分的时间进行灭火工作,达到保护人民生命财产的目的。目前,市场应用的超薄型钢结构防火涂料主要是溶剂型的,它含有有机溶剂,在施工过程中会挥发到大气中,污染空气和损害施工工人的身体健康。水性超薄型钢结构防火涂料在防火市场上还占不到一成。目前,在市场上比较好的水性超薄型钢结构防火涂料主要有阿克苏诺贝尔推出的 Interchar 1120 水性超薄型钢结构防火涂料,德国 Herberts 生产的 3832 水溶型钢结构防火涂料和北京首创纳米科技的水性超薄膨胀型钢结构防火涂料。真正在市场应用的水性超薄型钢结构防火涂料还很少,而且还存在涂层耐水性较差,涂层附着力差、涂层易开裂等弊病。

发明内容

[0005] 因此,针对上述的问题,本发明提出一种具有耐水性好、抗开裂性强、对于基材附着力好、耐冷热循环性好同时具有优异膨胀防火隔热性能的水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方及其制备工艺。

[0006] 为解决此技术问题,本发明采取以下方案:一种水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方,各组合成分包括:

去离子水	10-30 重量份
防冻剂	1-3 重量份
中和剂	0.1-2 重量份
润湿剂	0.1-0.3 重量份
分散剂	0.1-1 重量份

消泡剂	0.1-1 重量份	
微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐		40-50 重量份
聚合物纤维	0.1-1.0 重量份	
钛白粉	5-8 重量份	
氯化石蜡	1-5 重量份	
罐内防腐剂	0.1-0.3 重量份	
漆膜防霉剂	0.1-0.3 重量份	
成膜助剂	1-3 重量份	
增稠剂	1-2 重量份	
疏水剂	0.1-1 重量份	
乳液	20-30 重量份。	

[0007] 进一步的,所述乳液是为醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液,该醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液固含 55%,PH 5.0,共聚物的颗粒的粒径为 0.4 微米,产品粘度为 550cp,产品最低成膜温度 10℃,产品玻璃化温度 19℃。

[0008] 进一步的,所述防冻剂为丙二醇或聚丙二醇中的任意一种或一种以上的混合物。

[0009] 进一步的,所述中和剂为 2-氨基-2-甲基-1-丙醇、二甲基乙醇胺、乙醇胺、氢氧化钾、氢氧化钠中的任意一种或一种以上的混合物。

[0010] 进一步的,所述润湿剂为非离子型表面活性剂,该润湿剂为聚氧乙烯烷芳基醚、聚氧乙烯多元醇醚、聚氧乙烯聚氧丙烯酸嵌段共聚物、脂肪酸聚乙二醇酯、多元醇酯、脂肪胺聚氧乙烯醚加成物中的任意一种或一种以上的混合物。

[0011] 进一步的,所述分散剂为高分子共聚物、聚羧酸铵、油酰基环氧烷共聚物、聚硅氧烷、聚丙烯酸胺中的任意一种或一种以上的混合物。

[0012] 进一步的,所述消泡剂为有机硅消泡剂、矿物油基含硅及多种混合物、脂肪烃的乳化物、非硅酮有机酯碳氢化合物、非硅酮胺类碳氢化合物、含疏水粒子矿物油混合物中的任意一种或一种以上的混合物。

[0013] 进一步的,所述罐内防腐剂为 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮(BIT)、2-甲基-5-氯-4-异噻咪唑-3-酮和 2-甲基-4-异噻咪唑-3-酮(CMIT/MIT)的混合物。

[0014] 进一步的,所述漆膜防霉剂为碘代丙炔基氨基甲酸酯、苯并咪唑氨基甲酸甲酯与 N/(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脒的复配体中的任意一种或一种以上的混合物。

[0015] 进一步的,所述微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐为一种经过工艺合成的高聚合度阻燃剂,再利用微胶囊技术,采用三聚氰胺-甲醛树脂对高聚合度聚季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐进行包覆得到的新型阻燃剂。

[0016] 进一步的,所述钛白粉是经过表面处理的金红石型钛白粉。

[0017] 进一步的,所述增稠剂为聚氨酯增稠剂和改性聚脲增稠剂的任意一种或一种以上的混合物。

[0018] 进一步的,所述疏水剂是一种改性的有机硅助剂。

[0019] 水性室内超薄型钢结构防火涂料的制备方法,包括如下步骤:

(1)按各组分的重量份准备物料:去离子水 10-30 重量份;防冻剂 1-3 重量份;中和剂 0.1-2 重量份;润湿剂 0.1-0.3 重量份;分散剂 0.1-1 重量份;消泡剂 0.1-1 重量份;微胶

囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐 40-50 重量份 ; 聚合物纤维 0.1-1.0 重量份 ; 钛白粉 5-8 重量份 ; 氯化石蜡 1-5 重量份 ; 罐内防腐剂 0.1-0.3 重量份 ; 漆膜防霉剂 0.1-0.3 重量份 ; 成膜助剂 1-3 重量份 ; 增稠剂 1-2 重量份 ; 疏水剂 0.1-1 重量份 ; 乳液 20-30 重量份 ;

(2) 将上一步骤准备的物料按顺序将去离子水、润湿剂、分散剂、一半的消泡剂、防冻剂、中和剂、微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐、钛白粉、氯化石蜡加入搅拌缸中, 高速分散均匀 ;

(3) 将第(1)步骤准备的物料中的粉料浆采用研磨机进行研磨, 研磨细度小于 $70\mu\text{m}$;

(4) 把上一步骤研磨后的粉料浆加入到搅拌缸中, 开启低速搅拌, 控制在 $300-500\text{r}/\text{min}$, 加入乳液、成膜助剂、罐内防腐剂、漆膜防霉剂、成膜助剂、增稠剂、疏水剂、聚合物纤维、另一半消泡剂, 加完后再搅拌 20 分钟, 得到产品 ;

(5) 对上一步骤得到的产品进行检测, 检测合格后过滤、包装, 其中过滤器的筛网目数为 20-30 目。

[0020] 通过采用前述技术方案, 本发明的有益效果是 : 通过添加纤维材料、新型阻燃剂 - 微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐和水性助剂等方法克服了以往水性超薄型钢结构防火涂料耐水性差、耐冷热循环性差和抗开裂性差, 整体发泡差, 防火涂层有效期短的缺点。所制得的水性防火涂料具有良好的耐水性、耐冷热循环性和抗开裂性 ; 整体涂层发泡均匀 ; 耐火极限大超过国家标准要求, 达到了 $2.00\pm 0.2\text{mm}$, 极火极限为 120 分钟 ; 室内防火涂层有效期可达 20 年以上, 可普遍推广应用。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实施方式来具体介绍本发明。

[0022] 本发明的水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方, 各组合成分包括 :

去离子水	10.7 重量份
防冻剂	2 重量份
中和剂	1 重量份
润湿剂	0.2 重量份
分散剂	0.5 重量份
消泡剂	0.5 重量份
微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐	45 重量份
聚合物纤维	0.5 重量份
钛白粉	7 重量份
氯化石蜡	3 重量份
罐内防腐剂	0.2 重量份
漆膜防霉剂	0.2 重量份
成膜助剂	2 重量份
增稠剂	1.5 重量份
疏水剂	0.5 重量份
乳液	25 重量份。

[0023] 其中所述乳液是为醋酸乙烯 - 乙烯共聚物乳液, 该醋酸乙烯 - 乙烯共聚物乳液固

含 55%，PH 5.0，共聚物的颗粒的粒径为 0.4 微米，产品粘度为 550cp，产品最低成膜温度 10℃，产品玻璃化温度 19℃；所述防冻剂为丙二醇；所述中和剂为 2-氨基-2-甲基-1-丙醇；所述润湿剂为聚氧乙烯烷芳基醚；所述分散剂为油酰基环氧烷共聚物；所述消泡剂为非硅酮有机酯碳氢化合物；，所述罐内防腐剂为 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮(BIT)、2-甲基-5-氯-4-异噻唑啉-3-酮和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMIT/MIT)的混合物；所述漆膜防霉剂为碘代丙炔基氨基甲酸酯与 N-(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脒的复配体；所述微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐为一种经过工艺合成的高聚合度阻燃剂，再利用微胶囊技术，采用三聚氰胺-甲醛树脂对高聚合度聚季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐进行包覆得到的新型阻燃剂，微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐具有以下技术指标：外观，白色粉末，磷含量 15-20%，10% 水溶液的 PH 值为 7-8，粘度 1.5mpa·s，水溶物小于 0.1%。聚合物纤维长度小于 250 微米，直径约 15 微米，该纤维具有良好的耐酸、碱性，耐有机溶剂、耐过氧化物，耐生物腐蚀。加该纤维材料的涂层起泡均匀，提高整体的膨胀性；所述钛白粉是经过表面处理的金红石型钛白粉，其表面处理剂通常是硅、铝再进行有机化表面处理，经过处理的钛白粉具有良好的分散性，耐高温。在高温和阻燃剂反应，最后生成焦磷酸钛等无机物，起到后期的耐火性能；所述增稠剂为聚氨酯增稠剂，聚氨酯增稠剂不仅具有非常良好的增稠效率，而且具有很好的耐水性，有利于涂膜的耐水性；成膜助剂为伊士曼的 texanol 的十二醇酯，十二醇酯可以显著降低的涂料的成膜温度；氯化石蜡，是经过的优选的 70 号氯化石蜡，在新型阻燃体系上加入 70 号氯化石蜡，可以起到增塑和发泡的作用；所述疏水剂是一种改性的有机硅助剂，作用是提高漆膜表面的疏水性，提高漆膜的耐水性。

[0024] 采用上述的水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方制备水性室内超薄型钢结构防火涂料，包括如下步骤：

(1) 按各组分的重量份准备物料：去离子水 10.7 重量份；防冻剂 2 重量份；中和剂 1 重量份；润湿剂 0.2 重量份；分散剂 0.5 重量份；消泡剂 0.5 重量份；微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐 45 重量份；聚合物纤维 0.5 重量份；钛白粉 7 重量份；氯化石蜡 3 重量份；罐内防腐剂 0.2 重量份；漆膜防霉剂 0.2 重量份；成膜助剂 2 重量份；增稠剂 1.5 重量份；疏水剂 0.5 重量份；乳液 25 重量份；

(2) 将上一步骤准备的物料按顺序将去离子水、润湿剂、分散剂、一半的消泡剂、防冻剂、中和剂、微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐、钛白粉、氯化石蜡加入搅拌缸中，高速分散均匀；

(3) 将第(1)步骤准备的物料中的粉料浆采用研磨机进行研磨，研磨细度小于 70 μm；

(4) 把上一步骤研磨后的粉料浆加入到搅拌缸中，开启低速搅拌，控制在 300-500r/min，加入乳液、成膜助剂、罐内防腐剂、漆膜防霉剂、成膜助剂、增稠剂、疏水剂、聚合物纤维、另一半消泡剂，加完后再搅拌 20 分钟，得到产品；

(5) 对上一步骤得到的产品进行检测，检测合格后过滤、包装，其中过滤器的筛网目数为 20-30 目。

[0025] 本发明中水性室内超薄型钢结构防火涂料的配方各组分分配比以以下范围内为佳：去离子水 10-30 重量份；防冻剂 1-3 重量份；中和剂 0.1-2 重量份；润湿剂 0.1-0.3 重量份；分散剂 0.1-1 重量份；消泡剂 0.1-0.5 重量份；微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐 40-50 重量份；聚合物纤维 0.1-1.0 重量份；钛白粉 5-8 重量份；氯化石蜡 1-5 重量份；

罐内防腐剂 0.1-0.3 重量份 ;漆膜防霉剂 0.1-0.3 重量份 ;成膜助剂 1-3 重量份 ;增稠剂 1-2 重量份 ;疏水剂 0.1-1 重量份 ;乳液 20-30 重量份。其中所述防冻剂为丙二醇或聚丙二醇中的任意一种或一种以上的混合物,所述中和剂为 2-氨基-2-甲基-1-丙醇、二甲基乙醇胺、乙醇胺、氢氧化钾、氢氧化钠中的任意一种或一种以上的混合物,所述润湿剂为非离子型表面活性剂,该润湿剂为聚氧乙烯烷芳基醚、聚氧乙烯多元醇醚、聚氧乙烯聚氧丙烯酸嵌段共聚物、脂肪酸聚乙二醇酯、多元醇酯、脂肪胺聚氧乙烯醚加成物中的任意一种或一种以上的混合物,所述分散剂为高分子共聚物、聚羧酸铵、油酰基环氧烷共聚物、聚硅氧烷、聚丙烯酸胺中的任意一种或一种以上的混合物,所述消泡剂为有机硅消泡剂、矿物油基含硅及多种混合物、脂肪烃的乳化物、非硅酮有机酯碳氢化合物、非硅酮胺类碳氢化合物、含疏水粒子矿物油混合物中的任意一种或一种以上的混合物,所述罐内防腐剂为 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮(BIT)、2-甲基-5-氯-4-异噻咪唑-3-酮和 2-甲基-4-异噻咪唑-3-酮(CMIT/MIT)的混合物,所述漆膜防霉剂为碘代丙炔基氨基甲酸酯、苯并咪唑氨基甲酸甲酯与 N/(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脲的复配体中的任意一种或一种以上的混合物,所述增稠剂为聚氨酯增稠剂和改性聚脲增稠剂的任意一种或一种以上的混合物。

[0026] 本发明通过添加纤维材料、新型阻燃剂-微胶囊化季戊四醇多聚磷酸酯三聚氰胺盐和水性助剂等方法克服了以往水性超薄型钢结构防火涂料耐水性差、耐冷热循环性差和抗开裂性差,整体发泡差,防火涂层有效期短的缺点。所制得的水性防火涂料具有良好的耐水性、耐冷热循环性和抗开裂性;整体涂层发泡均匀;耐火极限大超过国家标准要求,达到了 $2.00 \pm 0.2\text{mm}$, 极火极限为 120 分钟;室内防火涂层有效期可达 20 年以上,可普遍推广应用。

[0027] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。